Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Πληροφορικής

ΕΠΛ445: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Εργαστήριο

Εργαστηριακή Άσκηση 2

Ομάδα:

Stefanos Panteli UC1065916
Evangelia Krigkou UC1067400
Rafael Chrysanthou UC1064747

Ημερομηνία Παράδοσης
04 Φεβρουαρίου 2026

1. Εισαγωγή - Στόχος

Να μάθουμε πως να μετατρέψουμε μια εικόνα σε ασπρόμαυρη (δυαδική) και να την επεξεργαστούμε με κάποιες πράξεις. Οι πράξεις αυτές είναι οι erode (συστολή) και dilate (διαστολή), αλλά και ο συνδυασμός τους, που εκτελεί τις πράξεις open και close. Επίσης δοκιμάσαμε διάφορα παράθυρα (δομικά στοιχεία) και είδαμε τις διαφορές τους.

2. Μεθοδολογία

Για ευκολία έχουμε τις εικόνες προς είσοδο κάτω από τον φάκελο input.

1. Εδώ γίνεται ανάγνωση της εικόνας σε μορφή BGR.

```
# Read RGB color image
img = cv2.imread('input/image.jpg')
cv2_imshow(img)
```

2. Μετατροπή σε κλίμακα γκρι.

```
image_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

3. Εδώ γίνετε η μετατροπή της γκρι εικόνας σε δυαδική με την μέθοδο του Otsu.

```
# Otsu
_, image_bw = cv2.threshold(
        image_gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU
)
cv2_imshow(image_bw)
```

4. Δημιουργία δομικών στοιχείων

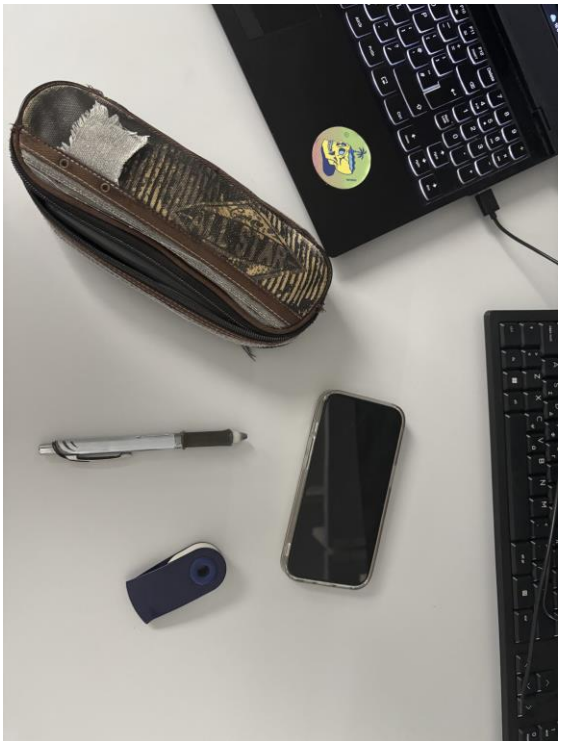
```
square_5 = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5,5))
square_9 = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (9,9))

cross_5 = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (5,5))
cross_9 = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (9,9))
```

```
kernel = …
# Apply operations
cv2.erode(image_bw, kernel)
cv2.dilate(image_bw, kernel)
cv2.morphologyEx(image_bw, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
cv2.morphologyEx(image_bw, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
```

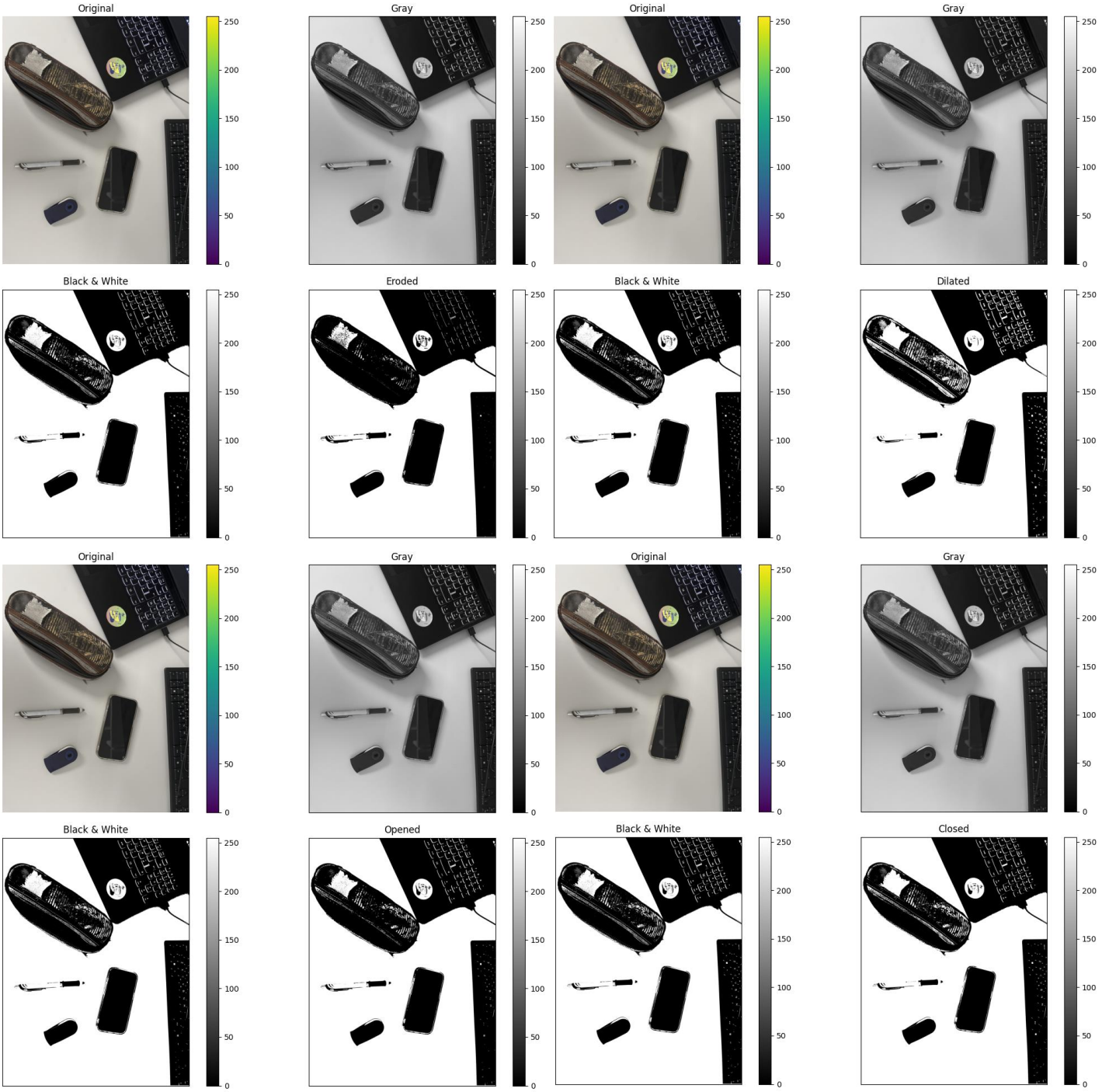
5. Δημιουργία plot

```
plt.figure(figsize=(12, 10)) # Increased figure size
# Image should be in RGB not BGR
plt.subplot(221), plt.imshow(image), plt.title('Original')
plt.axis('off')
plt.colorbar() # show the color bar next to the subplot

plt.subplot(222), plt.imshow(image_gray,'gray'), plt.title('Gray')
plt.colorbar() # show the color bar next to the subplot
plt.xticks([]), plt.yticks([])  # to hide tick values on X and Y axis

plt.subplot(223), plt.imshow(image_bw,'gray'), plt.title('Black & White')
plt.colorbar() # show the color bar next to the subplot
plt.xticks([]), plt.yticks([])

plt.subplot(224), plt.imshow(formatted_image,'gray'), plt.title(title.title())
plt.colorbar() # show the color bar next to the subplot
plt.xticks([]), plt.yticks([])

plt.tight_layout()
plt.show()
```

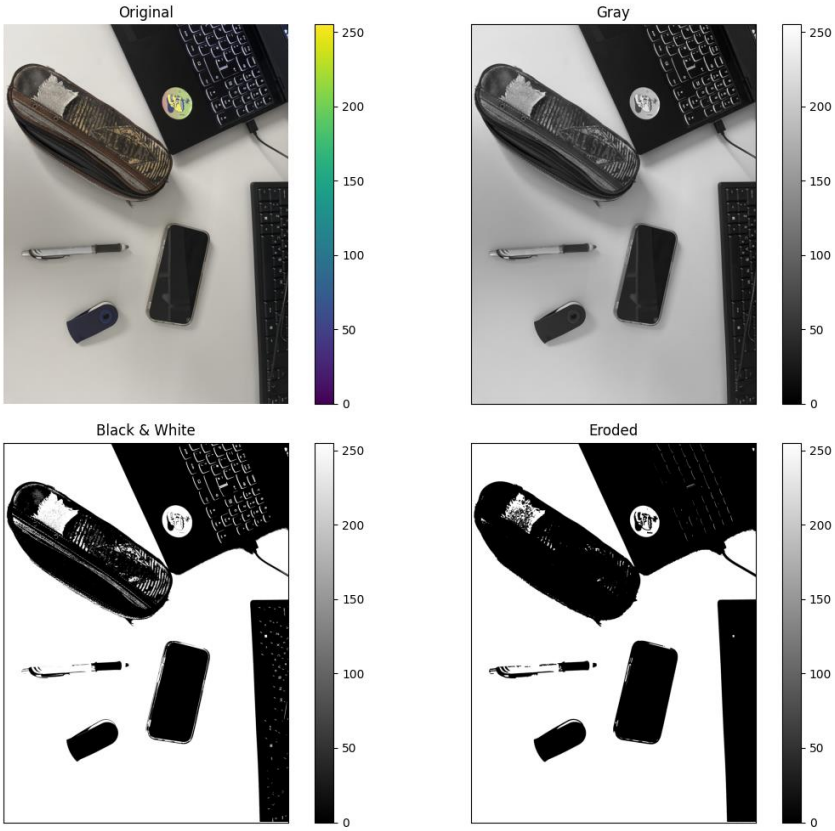
3. Αποτελέσματα



The kernel used was a square 5 by 5

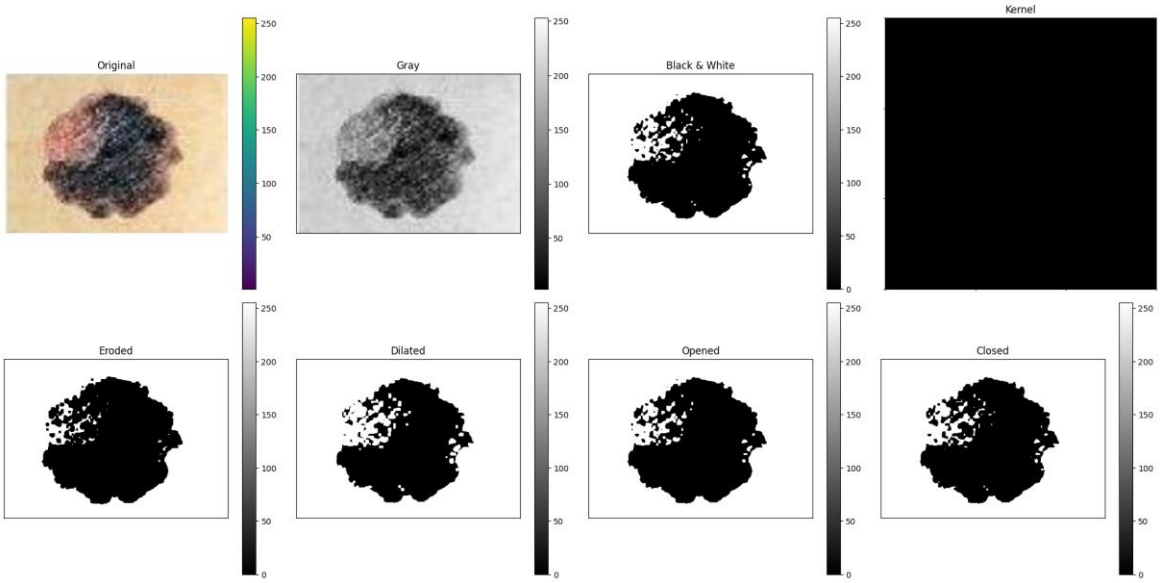


Φαίνεται ότι το erode έχει καλύψει τα εσωτερικά άσπρα εντώς του keyboard και της κασετίνας. Αντίθετα το dilate έχει μεγαλώσει τις άσπρες οπές. Το open είναι παρόμοιο με το erode, απλώς όχι τόσο αυστηρό αφού μετά γίνεται μια πράξη dilate. Αντίστοιχα το close.

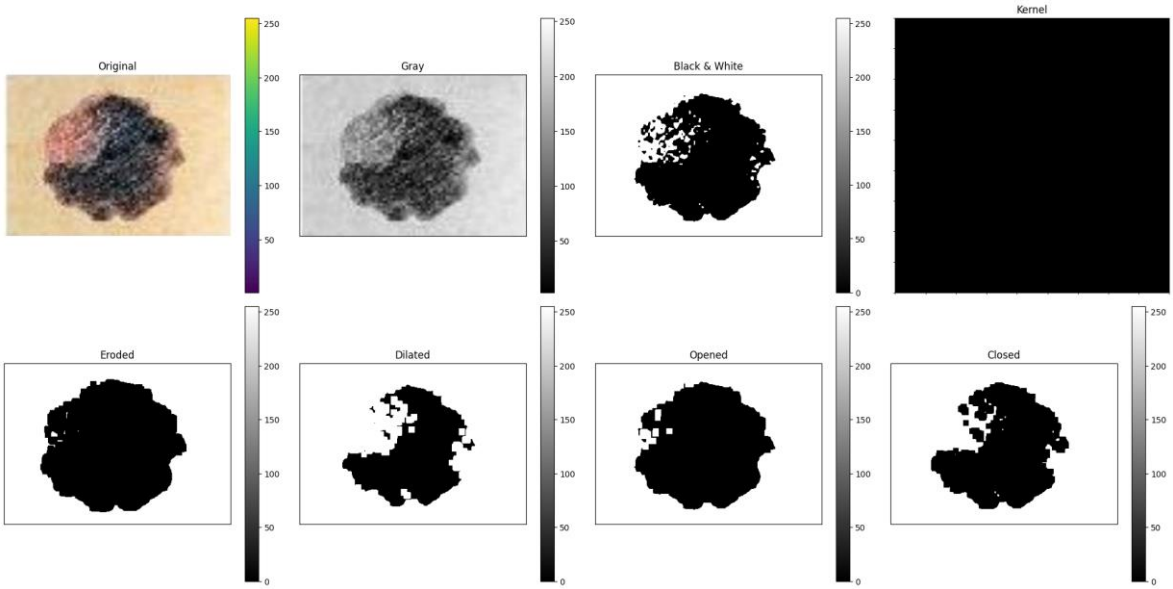


Αυτό έγινε με μεγαλύτερο kernel (square 9 by 9), για αυτό είναι πιο αυστηρό από το 5x5.

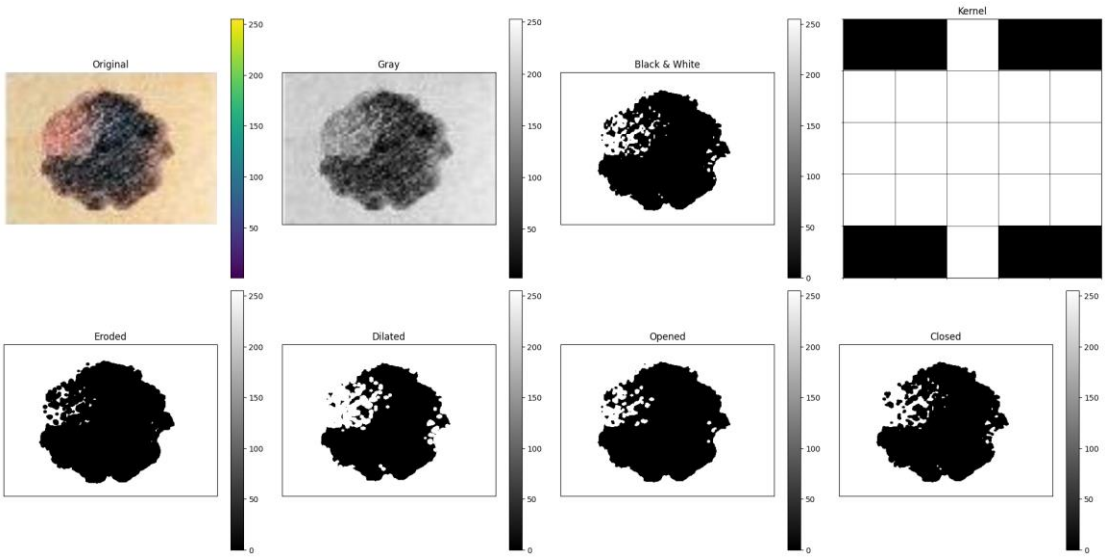
Για το βήμα 7 θα παρουσιάσω μόνο για την τελευταία εικόνα.



Kernel square 3x3



Kernel square 9x9



Kernel ellipse 5x5

4. Συμπεράσματα - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Αρχικά μια gray scale εικόνα για να γίνει black and white χρειάζεται ο σωστός ορισμός του threshold. Ο αλγόριθμος του Otsu υπολογίζει μόνος ένα καλό κατώφλι χωρίς να χρειάζεται δοκιμή και πλάνη. Το δομικό στοιχείο που επιλέγει κάποιος είναι πολύ σημαντικό για την επεξεργασία εικόνας, με κύριο παράγοντα το μέγεθος. Ένα μικρό παράθυρο δεν είναι πολύ αυστηρό και διατηρεί την αρχική εικόνα, όμως μπορεί να μην κάνει αποδοτικά αυτό που περιμένει ο χρήστης. Για να λυθεί αυτό πρέπει να επιλεγεί λίγο μεγαλύτερο παράθυρο, ή να ξαναπεράσει η εικόνα επεξεργασία.

Στη συνέχεια θα γίνει σχολιασμός των πράξεων erode, dilate, close, open. Όταν γίνεται αναφορά σε αντικείμενο, εννοείται μαύρη περιοχή (bit = 0 παρόλο που πραγματικά είναι το αντίθετο).

1. Συστολή: Μικραίνει τα άσπρα (σχισμές εντός αντικειμένου) και ενώνει κοντινά αντικείμενα.
2. Διαστολή: Μικραίνει τα αντικείμενα ή και τα διαγράφει αν είναι πολύ μικρά.
3. Open: Πρώτα erode και μετά dilate. Έχει παρόμοια χαρακτηρίστηκα με το erode, όμως μετά επαναφέρει ότι απέμεινε πίσω στην αρχική κατάσταση. Δηλαδή θα διαγράψει μικρές οπές, αλλά δεν θα «παχύνει» το αντικείμενο.
4. Close: Όμοια με διαστολή, και διατηρεί την λογική του open, αλλά δεν θα «λεπτύνει» το αντικείμενο.